

บทที่ 3

การออกแบบและพัฒนา

3.1 บทนำ

เกมที่ต้องการออกแบบในโครงการนี้ เป็นเกมเชิง Simulation โดยเป็นเกมจำลองการสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์

3.1.1 แนวคิดของเกม

เนื่องจากเกมสามมิติที่มีอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เกมประเภทการต่อสู้ ใช้ความรุนแรง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้เล่นที่เป็นเด็กได้ ทำให้ผู้เล่นเกิดนิสัยก้าวร้าว รุนแรง จึงได้คิดเกมที่เป็นเกมประเภท Simulation ที่ได้ทำการจำลองการสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์ขึ้นมา ซึ่งเป็นเกมที่ทำให้ผู้เล่นได้รับความรู้สึกทางใจ ในการพัฒนาสังคมและการสร้างความสัมพันธ์การประคับประคอง ความสัมพันธ์นั้นให้คงอยู่เพื่อหวังให้ผู้เล่นเกิดการพัฒนาตนเองในขณะที่เล่นเกม

ในเกมได้มีการจำลองโดยที่มนุษย์แต่ละคนมีความจำเป็นในการดำรงชีวิตจึงมีความต้องการทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความต้องการอาหาร ความต้องการที่พักอาศัย ความต้องการพลังงาน และความต้องการเข้าสังคม ในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน และจะต้องหาสิ่งที่จะมาสนองต่อความต้องการในด้านนั้น ๆ รวมไปถึงจะมีปณิธานในชีวิตของแต่ละตัวละครที่มีความแตกต่างกัน ที่ขาดไม่ได้คือการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์ ซึ่งมนุษย์เราไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียว โดยจุดประสงค์โดยรวมของทั้งหมดที่กล่าวมา คือ มนุษย์แต่ละคนต้องการที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขในการดำรงชีวิตนั่นเอง

3.1.2 รูปแบบการเล่น

ลักษณะของการเล่นเกมนั้น ผู้เล่นจะเป็นคนบังคับควบคุมตัวละครหนึ่งตัว ซึ่งตัวละครตัวนี้ จะมีความต้องการพื้นฐาน ซึ่งผู้เล่นต้องพยายามหาสิ่งที่จะมาสนองความต้องการให้ตรงกับด้านต่าง ๆ ซึ่งค่าความต้องการนี้จะมีผลกระทบต่ออารมณ์ของตัวละครที่เล่นด้วย

ผู้เล่นจะมีเป้าหมาย คือ ต้องการหาสมบัติให้ครบตามจำนวนที่มี โดยที่จะต้องหาข้อมูลที่จะได้จากตัวละครภายในเกม การที่จะได้ข้อมูลเหล่านั้นมาผู้เล่นจะต้องสร้างความสัมพันธ์หรือสร้างปฏิสัมพันธ์กับตัวละครเหล่านั้นให้ได้ถึงระดับที่มีการกำหนดไว้สำหรับตัวละครแต่ละตัว

การปฏิสัมพันธ์กับตัวละครในเกมนั้นจะทำให้ระดับคะแนนความสัมพันธ์ของผู้เล่นกับตัวละครนั้นๆเปลี่ยนแปลง โดยที่อารมณ์ของผู้เล่นก็มีผลต่อการเพิ่มหรือลดคะแนนความสัมพันธ์เช่นเดียวกัน

3.2 การออกแบบซอฟต์แวร์

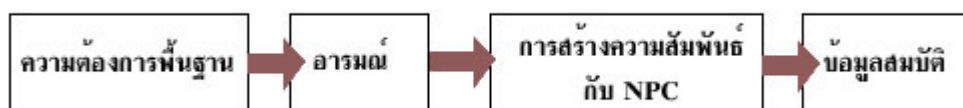
3.2.1 รูปแบบของเกม

รูปแบบของเกมนี้ออกแบบมาในลักษณะที่ใกล้เคียงกับเกม The Sims ซึ่งเกม The Sims จะเป็นการจำลองการใช้ชีวิตของมนุษย์ แต่เกมที่ได้ออกแบบในโครงการนี้จะเป็นเกมที่จำลองการสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์

3.2.2 ภาพรวมของเกม

ผู้เล่นเกมจะมีตัวละครที่ควบคุม 1 ตัว โดยที่ผู้เล่นตัวละครนั้นจะต้องคอยควบคุมอารมณ์ของตนเองให้อยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน (ทำให้อารมณ์ดี) โดยที่ปัจจัยที่นำมาคิดคำนวณอารมณ์ คือ ค่าความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ โดยที่ผู้เล่นจะต้องพยายามรักษาระดับความต้องการให้อยู่ในระดับที่ดีเพื่อนำมาคิดคำนวณอารมณ์ ซึ่งเป้าหมายอยู่ที่การสร้างความสัมพันธ์กับตัวละครอื่น ๆ ในเกมเพื่อให้ได้ข้อมูลของที่ซ่อนสมบัติ ดังนั้นสิ่งที่สำคัญสามอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันคือ อารมณ์ ความต้องการ และการสร้างความสัมพันธ์กับ NPC ซึ่งมีความเกี่ยวข้องขึ้นต่อกัน ดังรูปที่

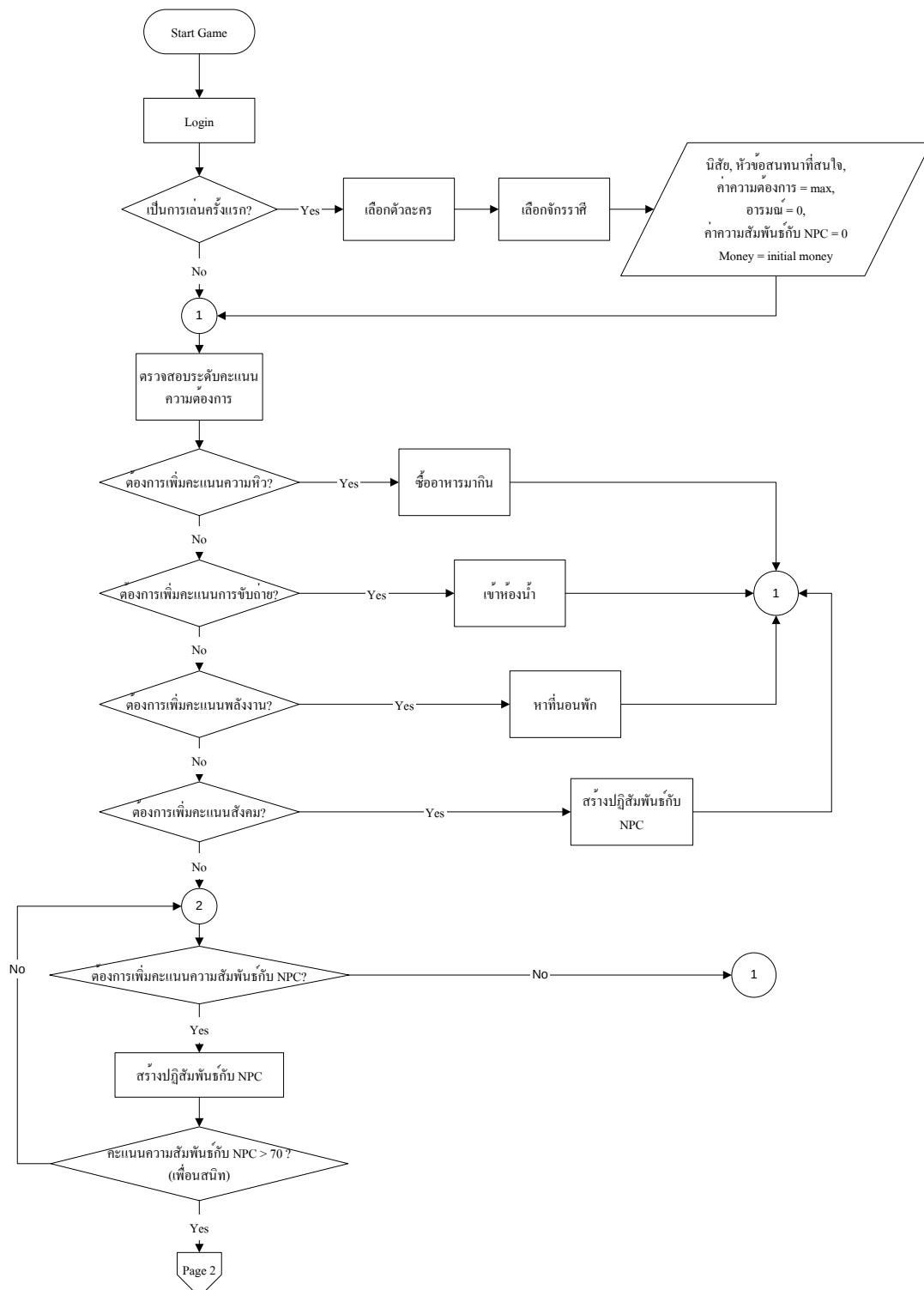
3.1

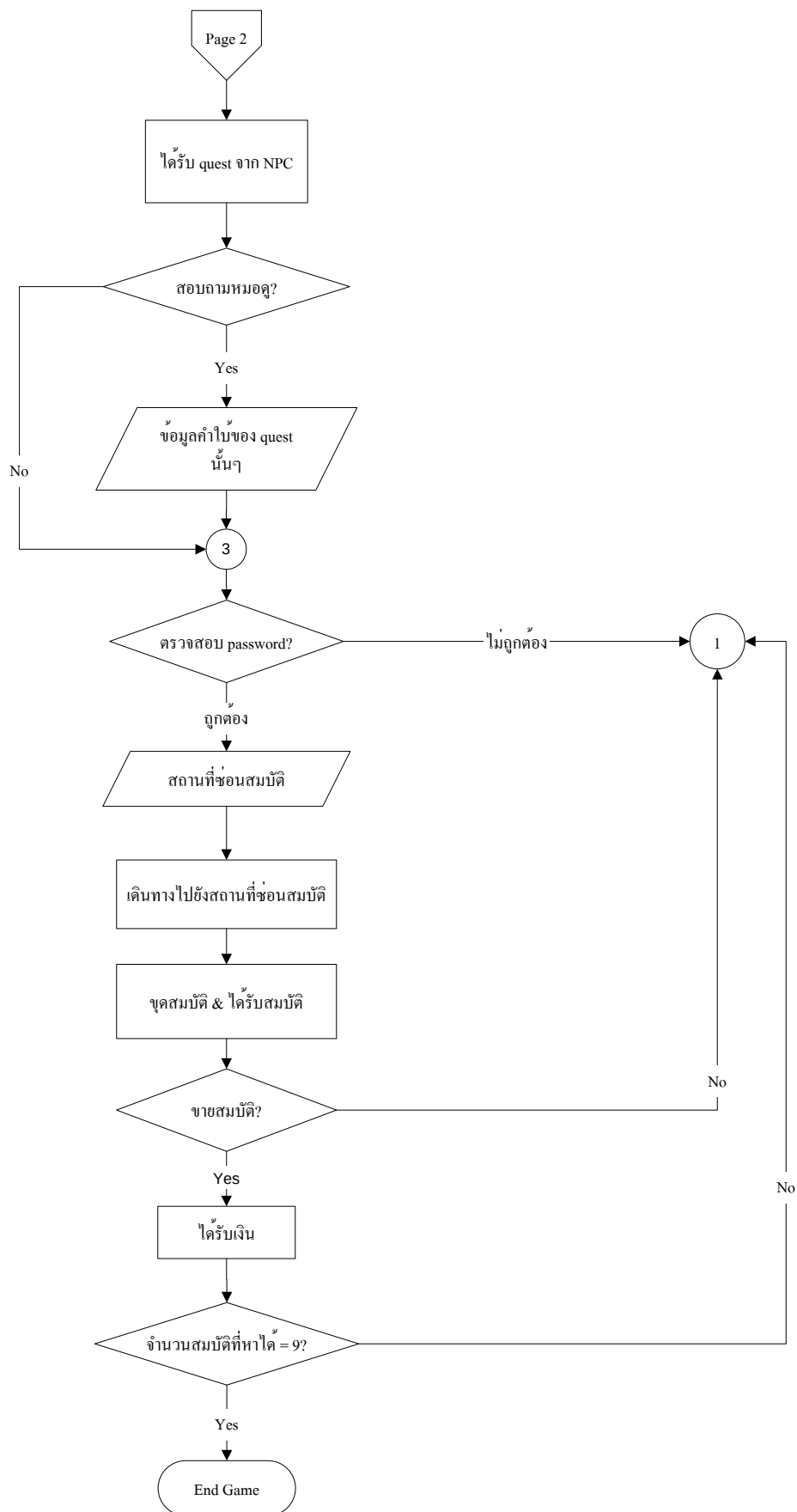


รูปที่ 3.1 แสดงความมีผลต่อกันของความต้องการพื้นฐาน อารมณ์ และการสร้างความสัมพันธ์กับ NPC เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสมบัติ

3.2.3 การเล่นเกม

ลำดับการเกิ่่นเกิ่มนั้่นเป็นไปดั่ง Flow Chart ที่แสดงในรูปที่ 3.3





รูปที่ 3.2 แสดงรูปแบบขั้นตอนการเล่นเกม

3.2.4 องค์ประกอบของเกม

เริ่มต้นเกมผู้เล่นจะต้องเลือกตัวละครซึ่งจะแตกต่างกันตามจักรราศี ในแต่ละจักรราศีจะมีลักษณะนิสัยและหัวข้อการสนทนาที่สนใจแตกต่างกัน ซึ่งหัวข้อการสนทนาที่สนใจจะมีระดับความสนใจต่างกัน คือ สนใจมาก สนใจปานกลาง และสนใจน้อย ดังข้อมูลในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 แสดงข้อมูลของจักรราศีต่าง ๆ ของตัวละครที่ต้องทำการเลือกในตอนเริ่มเกมครั้งแรก

จักรราศีของตัวละคร	อุปนิสัย	ระดับความต้องการที่ลดลงเร็วกว่าปกติ	หัวข้อการสนทนาที่สนใจ		
			มาก	ปานกลาง	น้อย
เมษ	เข้าสังคมเก่ง กระตือรือร้น	สังคม พลังงาน อาหาร	การเมือง อาชญากรรม ทำไร่	ครอบครัว สมบัติ ภูมิอากาศ สุขภาพ	ศาสนา สัตว์ ปาฏิหาริย์ ของเล่น
พฤษภ	ขี้เล่น เนือย เข้าสังคมเก่ง	สังคม พลังงาน	ทำไร่ อาชญากรรม สุขภาพ	การเมือง ของเล่น สัตว์ ปาฏิหาริย์	สมบัติ ครอบครัว ศาสนา ภูมิอากาศ
เมถุน	กระตือรือร้น เข้าสังคมเก่ง	สังคม อาหาร	ทำไร่ อาชญากรรม สุขภาพ	การเมือง ของเล่น ปาฏิหาริย์ ครอบครัว	ศาสนา สัตว์ ภูมิอากาศ สมบัติ
กรกฎ	สุขภาพ เนือย กระตือรือร้น	อาหาร	การเมือง ภูมิอากาศ สุขภาพ	สมบัติ ศาสนา ของเล่น	สัตว์ ทำไร่ ปาฏิหาริย์ อาชญากรรม ครอบครัว
สิงห์	เข้าสังคมเก่ง	สังคม อาหาร	ครอบครัว การเมือง ปาฏิหาริย์	ทำไร่ อาชญากรรม ของเล่น สมบัติ	ศาสนา สัตว์ ภูมิอากาศ สุขภาพ
กันย	เนือย กระตือรือร้น	อาหาร	ศาสนา การเมือง ปาฏิหาริย์	ของเล่น สมบัติ ทำไร่ ภูมิอากาศ	ครอบครัว สัตว์ สุขภาพ อาชญากรรม
ตุลย์	เข้าสังคมเก่ง	สังคม	สัตว์	ของเล่น	ปาฏิหาริย์

	สุขภาพ		ศาสนา ครอบครัว	ทำไร อาชญากรรม สุขภาพ	สมบัติ การเมือง ภูมิอากาศ
พิจิก	กระดึบกระเณง เนียบ	อาหาร	ทำไร การเมือง สัตว์	สมบัติ ปาฏิหาริย์ ภูมิอากาศ ครอบครัว	สุขภาพ อาชญากรรม ของเล่น ศาสนา
ธนู	กระดึบกระเณง จีเล่น	อาหาร	ปาฏิหาริย์ สุขภาพ ภูมิอากาศ	ของเล่น สมบัติ สัตว์ ทำไร	การเมือง ศาสนา อาชญากรรม ครอบครัว
มังกร	จีเล่น เนียบ	-	ครอบครัว ของเล่น สมบัติ	การเมือง ภูมิอากาศ สุขภาพ ทำไร	ศาสนา สัตว์ ปาฏิหาริย์ อาชญากรรม
กุมภ์	จีเล่น สุขภาพ	-	ครอบครัว ปาฏิหาริย์ ของเล่น	อาชญากรรม สัตว์ การเมือง ศาสนา	สุขภาพ สมบัติ ทำไร ภูมิอากาศ
มีน	กระดึบกระเณง สุขภาพ	อาหาร	การเมือง ทำไร สุขภาพ	ปาฏิหาริย์ ครอบครัว ของเล่น ศาสนา	สัตว์ ภูมิอากาศ สมบัติ อาชญากรรม

ภายในเกมจะมีตัวละครอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตัวละครที่ผู้เล่นเลือก หรือที่เรียกว่า NPC อยู่หลายประเภท และแต่ละตัวก็จะมีหัวข้อสนทนาที่สนใจแตกต่างกันไป และมีการแบ่งระดับความสนใจ เช่นเดียวกันกับตัวละครที่เลือกเล่นด้วย ดังแสดงในตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 แสดงหัวข้อการสนทนาที่ NPC แต่ละตัวสนใจ

ประเภทของ NPC	หัวข้อการสนทนาที่สนใจ		
	มาก	ปานกลาง	น้อย
พระ	ศาสนา, สุขภาพ	การเมือง, สัตว์, ภูมิอากาศ, ครอบครัว, ทำไร , ปาฏิหาริย์	สมบัติ, อาชญากรรม, ของ เล่น
เด็ก	ของเล่น, ครอบครัว,	สุขภาพ, ศาสนา, สัตว์, ทำ	การเมือง, ภูมิอากาศ

	ปาฏิหาริย์,สมบัติ	ไร่	,อาชญากรรม
ผี	ครอบครัว,สมบัติ	ปาฏิหาริย์,อาชญากรรม, ของเล่น	ศาสนา, สุขภาพ,การเมือง, สัตว์,ภูมิอากาศ,ทำไร่
ตำรวจ	การเมือง,ครอบครัว, อาชญากรรม	ศาสนา,สัตว์,ภูมิอากาศ, ทำไร่,สมบัติ	ของเล่น,สุขภาพ, ปาฏิหาริย์
หมอผี	ปาฏิหาริย์,อาชญากรรม	ศาสนา,ภูมิอากาศ,สมบัติ, ของเล่น	สุขภาพ,การเมือง,สัตว์, ครอบครัว,ทำไร่
ชาวนา	ทำไร่,ศาสนา,สัตว์, ครอบครัว	สุขภาพ,การเมือง, ภูมิอากาศ,ปาฏิหาริย์, สมบัติ	ของเล่น,อาชญากรรม
โจร	อาชญากรรม,สมบัติ	การเมือง,ภูมิอากาศ, ครอบครัว,ปาฏิหาริย์,ของ เล่น	ทำไร่,ศาสนา,สุขภาพ, สัตว์
หมอ	สุขภาพ,สัตว์,ครอบครัว	ศาสนา,การเมือง, ภูมิอากาศ,ของเล่น	ทำไร่,ปาฏิหาริย์,สมบัติ, อาชญากรรม
ครู	ศาสนา,การเมือง, ครอบครัว,ทำไร่	ของเล่น,สุขภาพ, ภูมิอากาศ,สมบัติ	สัตว์,ปาฏิหาริย์, อาชญากรรม

3.2.5 ความต้องการของตัวละคร

3.2.5.1 ประเภทของความต้องการ

ความต้องการของตัวละครมี ความต้องการพื้นฐานหลักๆ 4 อย่าง แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ

1.) ความต้องการทางร่างกาย – มีผลต่ออารมณ์มากกว่าความต้องการทางด้านอื่นๆ เป็นความต้องการที่มีความสำคัญมาก

- อาหาร มีความสำคัญมากที่สุด กระแสความต้องการอาหารจะลดลงเรื่อยๆ แต่ถ้าอยู่ในระดับต่ำแล้วจะค่อยๆลดลงอย่างช้า ๆ และจะกระตุ้นให้เกิดการอยากอาหาร เราจำเป็นต้องให้ตัวละครได้กินอาหารจากการเลือกหาอาหารจากบริเวณใกล้เคียงเป็นการเพิ่มค่าความต้องการอาหาร ถ้ากระแสลดลงต่ำถึงขีดสุด (-100) แล้วตัวละครจะตาย

- การขับถ่าย กระแสจะลดลงด้วยอัตราคงที่ สามารถตอบสนองความต้องการได้ด้วยการใช้โถส้วม คือ เข้า

- พลังงาน กระแสจะลดลงด้วยอัตราที่คงที่ ถ้าความต้องการด้านนี้ลดต่ำสุด ตัวละครจะเป็นลมและต้องรอให้กระแสพลังงานเพิ่มสูงสุดอีกครั้งถึงจะฟื้นได้ แต่โดยทั่วไปวิธีการเพิ่มพลังงานทำได้ด้วยการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนตื่น ถ้าตื่นโดยที่ยังได้กระแสไม่เต็มที่จะมีผลต่ออารมณ์

2.) ความต้องการทางด้านอื่นๆ

- การเข้าสังคม เพิ่มคะแนนได้จากการพูดคุยกับตัวละครอื่น ๆ ภายในเกม

3.2.5.2 ระดับคะแนนความต้องการ - คะแนนความต้องการ จะมีระดับที่ -100 ถึง 100

3.2.5.3 การลดลงของคะแนนความต้องการ

โดยปกติเราสามารถเพิ่มคะแนนความต้องการได้จากการใช้สิ่งของต่างๆ สิ่งของทุกชิ้นจะเพิ่มคะแนนความต้องการในอัตราที่ต่างกัน คะแนนความต้องการจะลดลงเรื่อยๆ หลักการคร่าวๆที่ทำให้คะแนนความต้องการลดลง มีดังนี้

- คะแนนความต้องการส่วนใหญ่จะลดลงช้ากว่าเมื่อนอนหลับ
- คะแนนความต้องการด้านสังคมจะลดลงเร็วกว่า สำหรับตัวละครที่มีลักษณะนิสัยชอบเข้าสังคม เป็นต้น
- คะแนนความต้องการด้านการจับถ้ำจะลดลงในอัตราที่คงที่
- คะแนนความต้องการด้านพลังงานจะลดลงในอัตราที่
- คะแนนความต้องการด้านอาหารจะลดลงในอัตราที่ แต่จะช้าลงเมื่อคะแนนลดลงใกล้จุดต่ำสุด และจะมีอัตราการลดลงมากกว่าความต้องการด้านอื่นๆ

3.2.6 อารมณ์ของตัวละคร

อารมณ์ได้จากการคำนวณค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average) จากคะแนนความต้องการทั้ง 4 อย่าง คือจะให้ความสำคัญกับความต้องการในแต่ละช่วงคะแนนไม่เท่ากัน ความต้องการแต่ละอย่างจะมีกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความต้องการกับน้ำหนักถ่วงที่แตกต่างกัน โดยที่ความต้องการทางร่างกาย คือ อาหาร การจับถ้ำ และพลังงาน จะมีค่าน้ำหนักถ่วงมากที่สุดเมื่อความต้องการนั้นๆมีคะแนนต่ำมาก

ระดับคะแนนอารมณ์มีตั้งแต่ -100 ถึง 100 การคำนวณอารมณ์ว่าอยู่ในระดับคะแนนเป็นอย่างไรนั้น ได้จากการหาค่าเฉลี่ยของความต้องการด้านต่างๆ คูณกับค่าน้ำหนักของความต้องการตามระดับค่าคะแนนความต้องการนั้นๆ ดังแสดงในสมการที่ 3.1

$$\text{ระดับอารมณ์} = \frac{\sum_{i=1}^4 (\alpha_i * Y_i)}{4} \quad (3.1)$$

อธิบายค่าต่างๆ : X = คะแนนความต้องการ

Y = ค่าน้ำหนัก

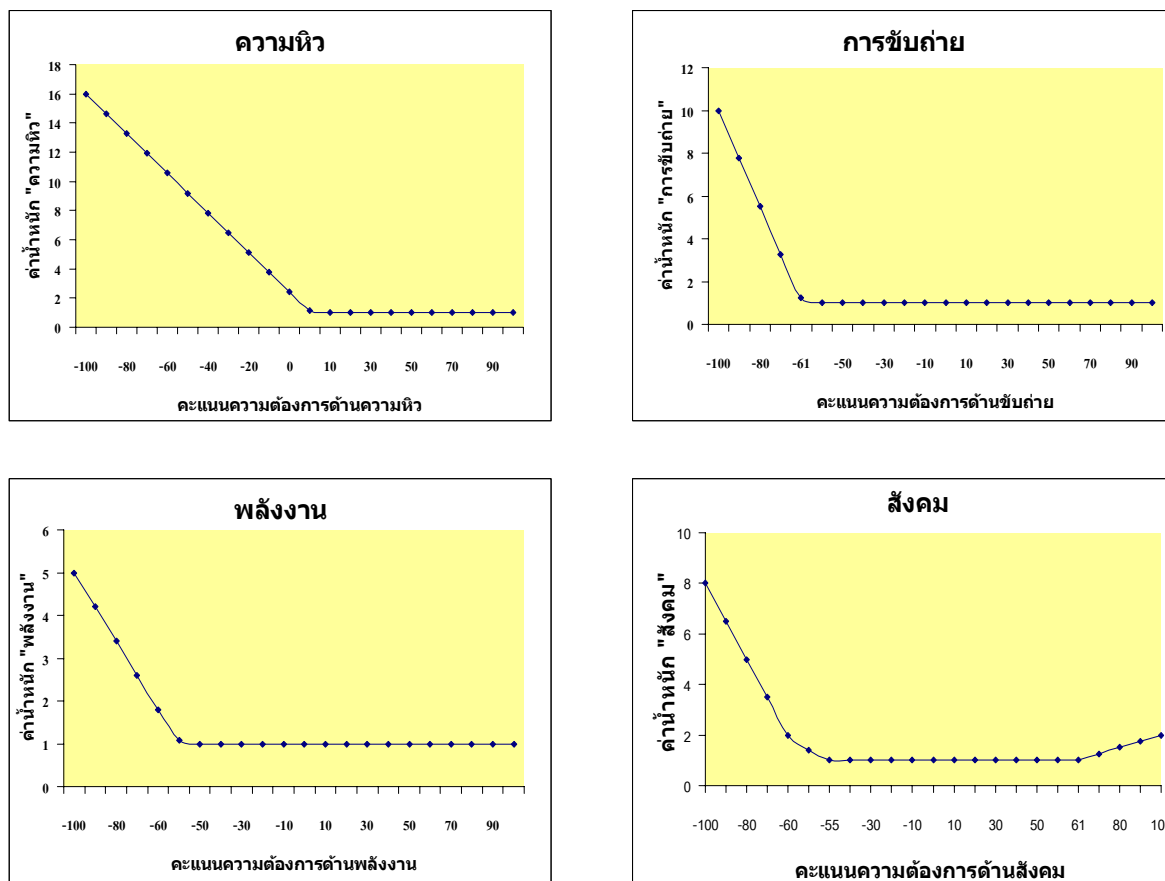
i = 1 หมายถึง ด้านอาหาร

i = 2 หมายถึง ด้านซ้าย

i = 3 หมายถึง ด้านพลังงาน

i = 4 หมายถึง ด้านสังคม

ค่าน้ำหนักที่นำมาคูณของแต่ละความต้องการนั้นดังกราฟที่แสดงในรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.3 แสดงกราฟระหว่างคะแนนความต้องการ

และค่าตัวคูณของความต้อการประเภทต่างๆ

จากรูปที่ 3.3 สามารถคำนวณหาค่าน้ำหนัก (wt) ของความต้องการต่างๆ ได้จากสมการดังนี้

$$\begin{aligned}
 &\text{ความต้องการด้านอาหาร (fd)} && \text{ค่าน้ำหนักความต้องการอาหาร (wt}_{fd}) \\
 &wt_{fd} = (-0.136 * fd) + 2.4 && \text{เมื่อ } -100 \leq fd < 10 \\
 &wt_{fd} = 1 && \text{เมื่อ } 10 \leq fd \leq 100
 \end{aligned} \tag{3.2}$$

$$\begin{aligned}
 &\text{ความต้องการด้านขับถ่าย (ex)} && \text{ค่าน้ำหนักความต้องการด้านขับถ่าย (wt}_{ex}) \\
 &wt_{ex} = (-0.225 * ex) - 12.5 && \text{เมื่อ } -100 \leq ex < -60
 \end{aligned}$$

$$wt_{ex} = 1 \quad \text{เมื่อ} \quad -60 \leq ex \leq 100 \quad (3.3)$$

ความต้องการด้านพลังงาน (en) คำนวณน้ำหนักความต้องการด้านพลังงาน (wt_{en})

$$wt_{en} = (-0.08 * en) - 3 \quad \text{เมื่อ} \quad -100 \leq ex < -50$$

$$wt_{en} = 1 \quad \text{เมื่อ} \quad -50 \leq en \leq 100 \quad (3.4)$$

ความต้องการเข้าสังคม (so) คำนวณน้ำหนักความต้องการด้านสังคม (wt_{so})

$$wt_{so} = (-0.15 * so) - 7 \quad \text{เมื่อ} \quad -100 \leq ex < -55$$

$$wt_{so} = 1 \quad \text{เมื่อ} \quad -55 \leq ex \leq 60$$

$$wt_{so} = (-0.025 * so) - 0.5 \quad \text{เมื่อ} \quad 60 < ex \leq -100 \quad (3.5)$$

ความหมายของอารมณ์ในระดับคะแนนต่างๆ

คะแนนอารมณ์ -100 ถึง -51	หมายถึง	อารมณ์แย่มากๆ
คะแนนอารมณ์ -50 ถึง -1	หมายถึง	อารมณ์ไม่ดี
คะแนนอารมณ์ 0 ถึง 20	หมายถึง	อารมณ์ปกติธรรมดา
คะแนนอารมณ์ 21 ถึง 50	หมายถึง	อารมณ์ดี
คะแนนอารมณ์ 51 ถึง 100	หมายถึง	อารมณ์ดีมาก

3.2.7 การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจะมีระดับคะแนนความสัมพันธ์ได้มาจากการปฏิสัมพันธ์ของตัวละคร และการสนทนา โดยมีลำดับความสัมพันธ์ ดังนี้

-100 ถึง -1	เกลียด
0 ถึง 49	คนรู้จัก
50 ถึง 69	เพื่อน
70 ถึง 100	เพื่อนสนิท

การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับ NPC นั้นสามารถกระทำได้หลายทาง เช่น การทักทาย การชมเชย การแกล้ง เป็นต้น แต่ส่วนสำคัญที่น่าสนใจและมีวิธีการคิดคะแนนที่แตกต่างออกไปคือการสนทนา

ในการสนทนานั้นจะกระทำกับระหว่างบุคคล 2 คน จะมีหัวข้อสนทนามีทั้งหมด 11 หัวข้อ ซึ่งตัวละครจะมีระดับความสนใจในแต่ละหัวข้อในระดับสูง กลาง ต่ำต่างกันไป และจะขึ้นอยู่กับราศี (สำหรับผู้เล่น) หรือขึ้นอยู่กับชนิดของตัวละคร (NPC) และจะติดตัวไปตลอด ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงระดับความสนใจนี้ได้ ดังแสดงในตารางที่ 3.3

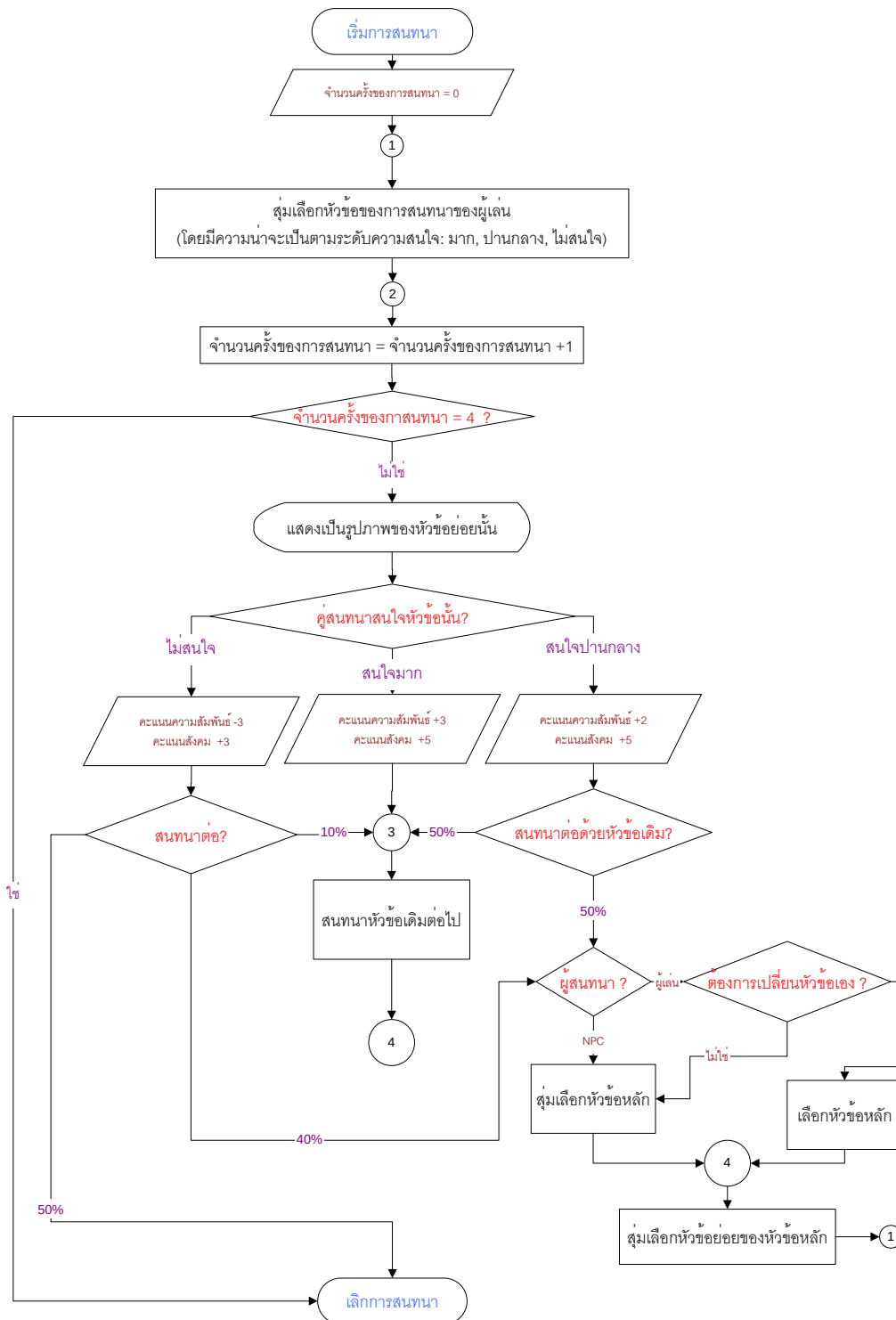
การสนทนาจะโต้ตอบกันจำนวน 4 ครั้ง ผู้เริ่มต้นสนทนาจะเริ่มด้วยหัวข้อที่สนใจมากที่สุดเสมอ การสนทนาอาจหยุดได้เนื่องจากคู่สนทนามีความสนใจในหัวข้อนั้นต่ำ และความต่อเนื่องของการสนทนาขึ้นอยู่กับระดับความสนใจของผู้ฟังด้วย ดังนี้

- 1.) ผู้ฟังที่มีความสนใจในหัวข้อนั้นมาก จะยังคงสนทนาต่อไป
- 2.) ผู้ฟังที่มีความสนใจในระดับปานกลาง
 - 50% สนทนาต่อด้วยหัวข้อเดิม
 - 50% สนทนาต่อด้วยหัวข้อใหม่
- 3.) ผู้ฟังไม่มีความสนใจในหัวข้อสนทนานั้น
 - 10% สนใจและสนทนาต่อ
 - 40% เปลี่ยนหัวข้อการสนทนา
 - 50% เลิกสนทนา

การสนทนามีผลต่อคะแนนความสัมพันธ์และคะแนนสังคมของผู้ฟังเสมอ โดยที่

- 1.) ผู้ฟังสนใจกับหัวข้อนั้น จะได้คะแนนสังคม 5 คะแนนและคะแนนความสัมพันธ์ 3 คะแนน
- 2.) ผู้ฟังสนใจกับหัวข้อนั้นปานกลาง จะได้คะแนนสังคม 5 คะแนนและคะแนนความสัมพันธ์ 2 คะแนน
- 3.) ผู้ฟังไม่สนใจกับหัวข้อนั้น จะได้คะแนนสังคม 3 คะแนนและคะแนนความสัมพันธ์ -3 คะแนน

การสนทนานั้นมีกระบวนการคิดดังแสดงในรูปที่ 3.4



รูปที่ 3.4 แสดงรูปแบบการสนทนา

การปฏิสัมพันธ์ของตัวละครสามารถทำได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับค่าคะแนนต่างๆของตัวละครนั้นๆ โดยการปฏิสัมพันธ์แต่ละรูปแบบนี้จะส่งผลต่อคะแนนความสัมพันธ์ที่ต่างกันไป ดังจะแสดงในตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 แสดงปฏิสัมพันธ์ที่กระทำในช่วงความสัมพันธ์ต่างๆ และคะแนนที่ได้จากการยอมรับหรือปฏิเสธต่อการปฏิสัมพันธ์นั้นของตัวละคร

เมนู	ปฏิสัมพันธ์	เงื่อนไขจะกระทำได้อะไรเมื่อ	คะแนนที่เปลี่ยนแปลง เมื่อ NPC ยอมรับการสนทนา						คะแนนที่เปลี่ยนแปลง เมื่อ NPC ปฏิเสธการสนทนา					
			ความต้องการ ด้านสังคม		ความสัมพันธ์ ระยะสั้น		ความสัมพันธ์ ระยะยาว		ความต้องการ ด้านสังคม		ความสัมพันธ์ ระยะสั้น		ความสัมพันธ์ ระยะยาว	
			ผู้เล่น ระยะสั้น (A) Player	ตัวละคร ระยะยาว (B) NPC	ผู้เล่น ระยะสั้น (A) Player	ตัวละคร ระยะยาว (B) NPC	ผู้เล่น ระยะสั้น (A) Player	ตัวละคร ระยะยาว (B) NPC	ผู้เล่น ระยะสั้น (A) Player	ตัวละคร ระยะยาว (B) NPC	ผู้เล่น ระยะสั้น (A) Player	ตัวละคร ระยะยาว (B) NPC	ผู้เล่น ระยะสั้น (A) Player	ตัวละคร ระยะยาว (B) NPC
ชื่นชม	ชมเชย	$0 < A < 100$ & $0 < B < 100$	10	20	5	4	1	2	0	0	-10	-7	-1	-2
	ขอโทษ	$-100 < A < -20$ & $-100 < B < 100$	16	16	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
	นวดหลัง	$40 < A < 100$ & $15 < B < 100$	14	20	6	4	0	0	0	0	-5	-5	0	0
บันเทิง	เล่าเรื่องตลก	$-10 < A < 100$ $-5 < B < 100$	14	14	4	4	0	0	0	0	-4	-4	0	0
	สร้างความสนุก	$-15 < A < 100$ & $0 < B < 100$	14	10	6	6	1	1	-5	4	-4	10	-1	1
เล่น	ตบแฉะ	$-15 < A < 100$ $15 < B < 100$	30	30	8	8	0	0	0	0	-6	-7	0	0
	ตีมือ	$35 < A < 100$ $25 < B < 100$	24	24	6	6	0	0	0	0	-7	-5	0	0
	จีเวย	$20 < A < 100$ $15 < B < 100$	16	16	5	5	0	0	0	0	-5	-6	-1	-1
	เล่นซ่อนหา	$-25 < A < 100$ $5 < B < 100$	20	20	6	6	0	0	0	0	-5	-5	0	0
ทักทาย	ไหว้	$-100 < A < 100$ & $-100 < B < 100$	8	7	3	3	0	0	-	-	-	-	-	-
	ลากลับ	$-100 < A < 100$ & $-100 < B < 100$	7	8	3	3	0	0	-	-	-	-	-	-
	ให้ของขวัญ	$-50 < A < 100$ & $-10 < B < 100$	10	15	5	7	2	2	1	1	-1	-2	-1	-1
ยั่วโมโห	ก่อกวน	$-45 < A < -1$ & $-30 < B < -1$	0	0	0	0	0	0	4	-3	-4	-10	-1	-1
พูดคุย	ขมขู่	$5 < A < 100$ & $10 < B < 100$	14	20	6	13	0	0	-4	-4	-4	-4	0	0
	นินทา	$30 < A < 100$ $35 < B < 100$	14	20	6	13	0	0	-4	-4	-4	-4	0	0
	โอ้อวด	$0 < A < 50$ $10 < B < 50$	14	20	6	13	0	0	-4	-4	-4	-4	0	0

การปฏิสัมพันธ์ที่สามารถกระทำได้อีกกับ NPC แต่ละตัวนั้นจะแตกต่างกันตามประเภทของ NPC และตามช่วงระดับความสัมพันธ์ของตัวละครของเราและ NPC นั้น ๆ ดังแสดงในตารางที่ 3.4 ถึงตารางที่ 3.12

การปฏิสัมพันธ์กับ NPC

ในช่วงที่ NPC มีคะแนนความสัมพันธ์ระยะสั้น-ยาวในช่วงต่างๆ

*หมายเหตุ : A = ความสัมพันธ์ระยะสั้น, B = ความสัมพันธ์ระยะยาว

ตารางที่ 3.4 แสดงปฏิสัมพันธ์ที่สามารถทำได้ในช่วงความสัมพันธ์ต่างๆของพระ

ช่วงความสัมพันธ์			
($0 < A < 100$ & $0 < B < 100$)	($-10 < A < 1$ & $-5 < B < 100$) or ($-10 < A < 100$ & $-5 < B < 1$)	($-50 < A < -9$ & $-10 < B < 100$) or ($-50 < A < 100$ & $-10 < B < -4$)	($-100 < A < -49$ & $-100 < B < 100$) or ($-100 < A < 100$ & $-100 < B < -9$)
ถวายสังฆทาน	ถวายสังฆทาน	ถวายสังฆทาน	ไหว้
ชมเชย	ไหว้	ไหว้	ลากลับ
ไหว้	ลากลับ	ลากลับ	-
ลากลับ	เล่าเรื่องตลก	-	-
เล่าเรื่องตลก	-	-	-

ตารางที่ 3.5 แสดงปฏิสัมพันธ์ที่สามารถกระทำได้ในช่วงความสัมพันธ์ต่างๆของเด็ก

ช่วงความสัมพันธ์				
(35<A<100&25<B<100)	(15<A<36&15<B<100) or (15<A<100&15<B<26)	(0<A<16&0<B<100) or (0<A<100&0<B<16)	(-45<A<12&-30<B<100) or (-45<A<100&-30<B<1)	(-100<A<-44&-100<B<100) or (-100<A<100&-100<B<-29)
ชมเชย	ชมเชย	ชมเชย	แกล้ง	ให้ของขวัญ
เล่าเรื่องตลก	เล่าเรื่องตลก	เล่าเรื่องตลก	เล่นซ่อนหา	ท้าทาย
เล่นตบแฉะ	เล่นตบแฉะ	เล่นซ่อนหา	ให้ของขวัญ	ลากลับ
ตีมือ	เล่นซ่อนหา	ข่มขู่	ท้าทาย	-
เล่นซ่อนหา	ข่มขู่	ให้ของขวัญ	ลากลับ	-
ข่มขู่	จีเวย	ท้าทาย	-	-
จีเวย	ให้ของขวัญ	ลากลับ	-	-
ให้ของขวัญ	ท้าทาย	สร้างความสนุก	-	-
ท้าทาย	ลากลับ	-	-	-
ลากลับ	สร้างความสนุก	-	-	-
สร้างความสนุก	-	-	-	-

ตารางที่ 3.6 แสดงปฏิสัมพันธ์ที่สามารถกระทำได้ในช่วงความสัมพันธ์ต่างๆของผี

ช่วงความสัมพันธ์				
(35<A<100&25<B<100)	(15<A<36&15<B<100) or (15<A<100&15<B<26)	(0<A<16&0<B<100) or (0<A<100&0<B<16)	(-45<A<12&-30<B<100) or (-45<A<100&-30<B<1)	(-100<A<-44&-100<B<100) or (-100<A<100&-100<B<-29)
เล่นตบแพะ	เล่นตบแพะ	เล่นซ่อนหา	เล่นซ่อนหา	ขอโทษ
ตีมือ	เล่นซ่อนหา	ทักทาย	แกล้ง	ทักทาย
เล่นซ่อนหา	ทักทาย	ไล่กลับ	ขอโทษ	ไล่กลับ
ทักทาย	ไล่กลับ	ทะเลาะ	ทักทาย	-
ไล่กลับ	ทะเลาะ	ข่มขู่	ไล่กลับ	-
ทะเลาะ	ข่มขู่	โอด	-	-
ข่มขู่	โอด	สร้างความสนุก	-	-
ให้ของขวัญ	สร้างความสนุก	เล่าเรื่องตลก	-	-
สร้างความสนุก	เล่าเรื่องตลก	-	-	-
เล่าเรื่องตลก	-	-	-	-
นินทา	-	-	-	-

ตารางที่ 3.7 แสดงปฏิสัมพันธ์ที่สามารถกระทำได้ในช่วงความสัมพันธ์ต่างๆของตำรวจ

ช่วงความสัมพันธ์				
(35<A<100&25<B<100)	(15<A<36&15<B<100) or (15<A<100&15<B<26)	(0<A<16&0<B<100) or (0<A<100&0<B<16)	(-45<A<12&-30<B<100) or (-45<A<100&-30<B<1)	(-100<A<-44&-100<B<100) or (-100<A<100&-100<B<-29)
นวดหลัง	นวดหลัง	ให้ของขวัญ	ให้ของขวัญ	ให้ของขวัญ
ตีมือ	ไอ้อด	ทักทาย	แกลิ่ง	ขอโทษ
ชมเชย	ชมเชย	ลากลับ	ขอโทษ	ทักทาย
ทักทาย	ทักทาย	ทะเลาะ	ทักทาย	ลากลับ
ลากลับ	ลากลับ	ชมเชย	ลากลับ	-
ทะเลาะ	ทะเลาะ	ไอ้อด	-	-
จีเวย	จีเวย	สร้างความสนุก	-	-
ให้ของขวัญ	ให้ของขวัญ	เล่าเรื่องตลก	-	-
สร้างความสนุก	สร้างความสนุก	-	-	-
เล่าเรื่องตลก	นินทา	-	-	-
นินทา	-	-	-	-

ตารางที่ 3.8 แสดงปฏิสัมพันธ์ที่สามารถกระทำได้ในช่วงความสัมพันธ์ต่างๆของหมอผี

ช่วงความสัมพันธ์				
(35<A<100&25<B<100)	(15<A<36&15<B<100) or (15<A<100&15<B<26)	(0<A<16&0<B<100) or (0<A<100&0<B<16)	(-45<A<12&-30<B<100) or (-45<A<100&-30<B<1)	(-100<A<-44&-100<B<100) or (-100<A<100&-100<B<-29)
นวดหลัง	นวดหลัง	ชมเชย	ให้ของขวัญ	ให้ของขวัญ
ชมเชย	ชมเชย	ให้ของขวัญ	แกล้ง	ขอโทษ
ให้ของขวัญ	ให้ของขวัญ	ทักทาย	ขอโทษ	ทักทาย
ทักทาย	ทักทาย	ลากลับ	ทักทาย	ลากลับ
ลากลับ	ลากลับ	ข่มขู่	ลากลับ	-
ข่มขู่	ข่มขู่	ทะเลาะ	-	-
ทะเลาะ	ทะเลาะ	โอ้อวด	-	-
-	โอ้อวด	-	-	-

ตารางที่ 3.9 แสดงปฏิสัมพันธ์ที่สามารถกระทำได้ในช่วงความสัมพันธ์ต่างๆของชวานา

ช่วงความสัมพันธ์				
(35<A<100&25<B<100)	(15<A<36&15<B<100) or (15<A<100&15<B<26)	(0<A<16&0<B<100) or (0<A<100&0<B<16)	(-45<A<12&-30<B<100) or (-45<A<100&-30<B<1)	(-100<A<-44&-100<B<100) or (-100<A<100&-100<B<-29)
นวดหลัง	นวดหลัง	ชมเชย	ให้ของขวัญ	ให้ของขวัญ
ชมเชย	ชมเชย	ให้ของขวัญ	ทักทาย	ขอโทษ
ให้ของขวัญ	ให้ของขวัญ	ทักทาย	ลากลับ	ทักทาย
ทักทาย	ทักทาย	ลากลับ	แกล้ง	ลากลับ
ลากลับ	ลากลับ	ข่มขู่	ขอโทษ	-
ข่มขู่	ข่มขู่	ทะเลาะ	-	-
ทะเลาะ	ทะเลาะ	โอ้อวด	-	-
ตบแตะ	โอ้อวด	สร้างความสนุก	-	-
จีเวย	สร้างความสนุก	เล่าเรื่องตลก	-	-
ตีมือ	เล่าเรื่องตลก	-	-	-
สร้างความสนุก	-	-	-	-
เล่าเรื่องตลก	-	-	-	-
นินทา	-	-	-	-

ตารางที่ 3.10 แสดงปฏิสัมพันธ์ที่สามารถกระทำได้ในช่วงความสัมพันธ์ต่างๆของใจ

ช่วงความสัมพันธ์				
(35<A<100&25<B<100)	(15<A<36&15<B<100) or (15<A<100&15<B<26)	(0<A<16&0<B<100) or (0<A<100&0<B<16)	(-45<A<12&-30<B<100) or (-45<A<100&-30<B<1)	(-100<A<-44&-100<B<100) or (-100<A<100&-100<B<-29)
ให้ของขวัญ	ให้ของขวัญ	ให้ของขวัญ	ให้ของขวัญ	ให้ของขวัญ
นวดหลัง	นวดหลัง	ทักทาย	ทักทาย	ขอโทษ
ทักทาย	ทักทาย	ลากลับ	ลากลับ	ทักทาย
ลากลับ	ลากลับ	ข่มขู่	แกล้ง	ลากลับ
เล่นซ่อนหา	เล่นซ่อนหา	โอด	ขอโทษ	-
ข่มขู่	ข่มขู่	สร้างความสนุก	เล่นซ่อนหา	-
สร้างความสนุก	สร้างความสนุก	เล่าเรื่องตลก	-	-
เล่าเรื่องตลก	เล่าเรื่องตลก	เล่นซ่อนหา	-	-
นินทา	โอด	-	-	-

ตารางที่ 3.11 แสดงปฏิสัมพันธ์ที่สามารถกระทำได้ในช่วงความสัมพันธ์ต่างๆของหมอ

ช่วงความสัมพันธ์			
(35<A<100&25<B<100)	(15<A<36&15<B<100) or (15<A<100&15<B<26)	(0<A<16&0<B<100) or (0<A<100&0<B<16)	(-100<A<1&-100<B<100) or (-100<A<100&-100<B<1)
ให้ของขวัญ	ให้ของขวัญ	ให้ของขวัญ	ให้ของขวัญ
ทักทาย	ทักทาย	ทักทาย	ทักทาย
ลากลับ	ลากลับ	ลากลับ	ลากลับ
ชมเชย	ชมเชย	สร้างความสนุก	ขอโทษ
สร้างความสนุก	สร้างความสนุก	เล่าเรื่องตลก	-
เล่าเรื่องตลก	เล่าเรื่องตลก	-	-
นินทา	-	-	-

ตารางที่ 3.12 แสดงปฏิสัมพันธ์ที่สามารถกระทำได้ในช่วงความสัมพันธ์ต่างๆของครู

ช่วงความสัมพันธ์		
(15<A<100&15<B<100)	(0<A<16&0<B<100) or (0<A<100&0<B<16)	(-100<A<1&-100<B<100) or (-100<A<100&-100<B<1)
ให้ของขวัญ	ให้ของขวัญ	ให้ของขวัญ
ทักทาย	ทักทาย	ทักทาย
ลากลับ	ลากลับ	ลากลับ
ชมเชย	สร้างความสนุก	ขอโทษ
สร้างความสนุก	เล่าเรื่องตลก	-
เล่าเรื่องตลก	-	-

3.3 การกระทำของ NPC (Non-Player Character)

3.3.1 การเพิ่มคะแนนความต้องการของ NPC

เมื่อคะแนนความต้องการของ NPC ลดต่ำลงเรื่อยไปตามเวลาที่ผ่านไปในเกม ด้วยอัตราที่เหมือนกันกับอัตราการลดลงของคะแนนความต้องการของผู้เล่น NPC จะเลือกสิ่งของที่อยู่รอบๆ ตัว ภายในฉาก เพื่อเพิ่มความต้องการ

3.3.1.1 การเลือกสิ่งของ

NPC จะเลือกสิ่งของเพื่อเพิ่มความต้องการ เมื่อพิจารณาจาก อารมณ์ของ NPC และจากนั้น การจะเลือกหรือไม่นั้น จะพิจารณาจากบางช่วงอารมณ์อาจจะมีการสุ่มว่าจะเลือกสิ่งของหรือไม่ ดังรายละเอียดในรูปที่ 3.5

3.3.1.2 วิธีการเลือกสิ่งของของ NPC

ใช้คำนวณหาค่าความสุขที่เพิ่มขึ้นจากการเลือกสิ่งของต่างๆ ภายในฉาก และเลือกสิ่งของที่ทำให้ค่าความสุขที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด โดยวิธีการหาคำนวณหาค่าความสุข คือ การนำคะแนนความต้องการของตัว NPC มาหาค่าความสุขที่จะได้ก่อนการเลือกสิ่งของ และหลังจากเลือกสิ่งของโดยใช้สมการดังนี้ ซึ่งได้จากกราฟในรูปที่ 3.6

ค่าความต้องการด้านอาหาร (fd) ค่าความสุขของความต้องการด้านอาหาร (y_{fd})

$$\begin{aligned} y_{fd} &= (1.24 * fd) + 24 & \text{เมื่อ } -100 \leq fd < 10 \\ y_{fd} &= (0.1 * fd) + 35 & \text{เมื่อ } 10 \leq fd \leq 100 \end{aligned} \quad (3.6)$$

ค่าความต้องการด้านขับถ่าย (ex) ค่าความสุขของความต้องการด้านขับถ่าย (y_{ex})

$$\begin{aligned} y_{ex} &= (1.28 * ex) + 28 & \text{เมื่อ } -100 \leq ex < 5 \\ y_{ex} &= (0.084 * ex) + 34.58 & \text{เมื่อ } 5 \leq ex \leq 100 \end{aligned} \quad (3.7)$$

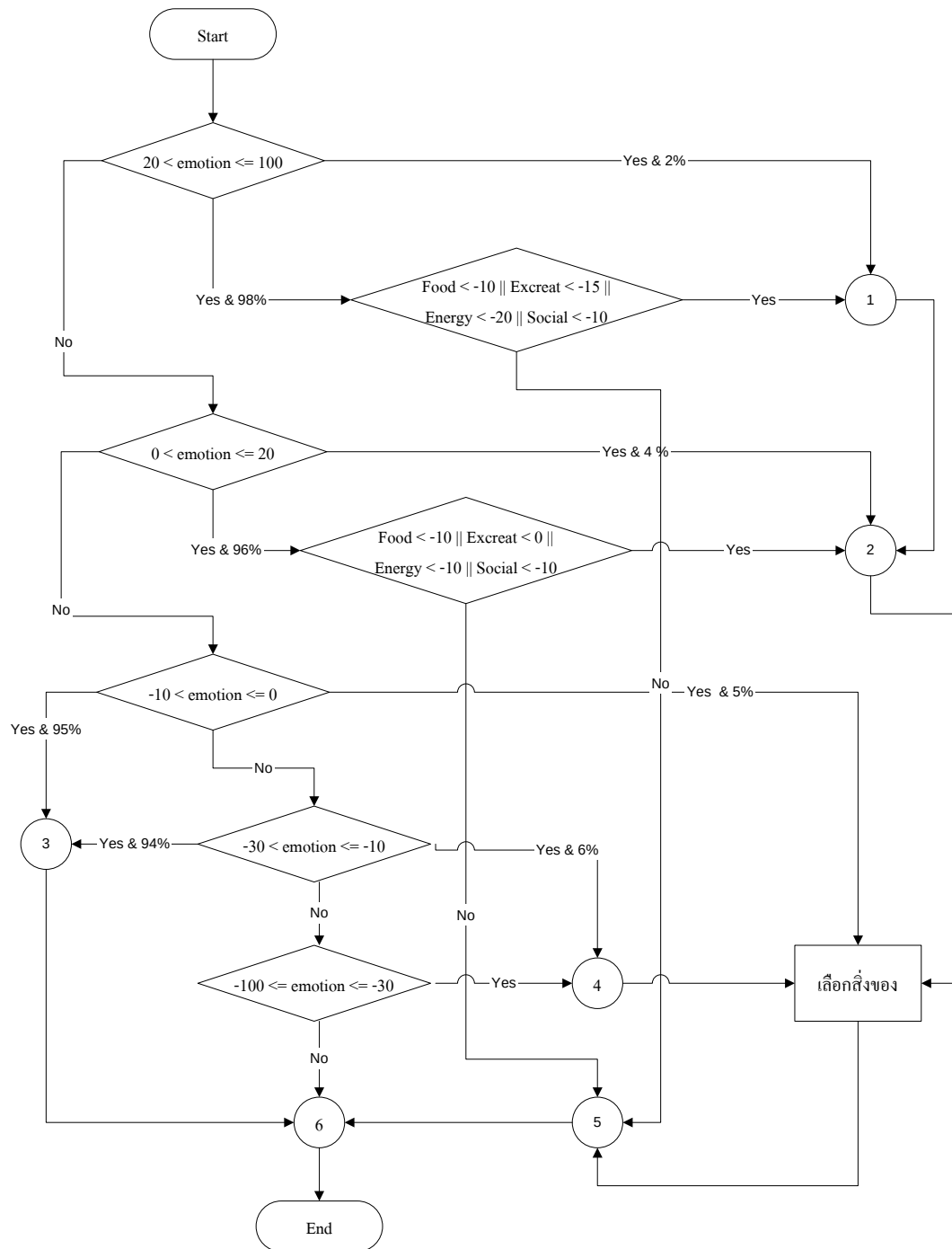
ค่าความต้องการด้านพลังงาน (en) ค่าความสุขของความต้องการด้านพลังงาน (y_{en})

$$\begin{aligned} y_{en} &= (1.68 * en) + 68 & \text{เมื่อ } -100 \leq en < -20 \\ y_{en} &= (0.042 * en) + 35.84 & \text{เมื่อ } -20 \leq en \leq 100 \end{aligned} \quad (3.8)$$

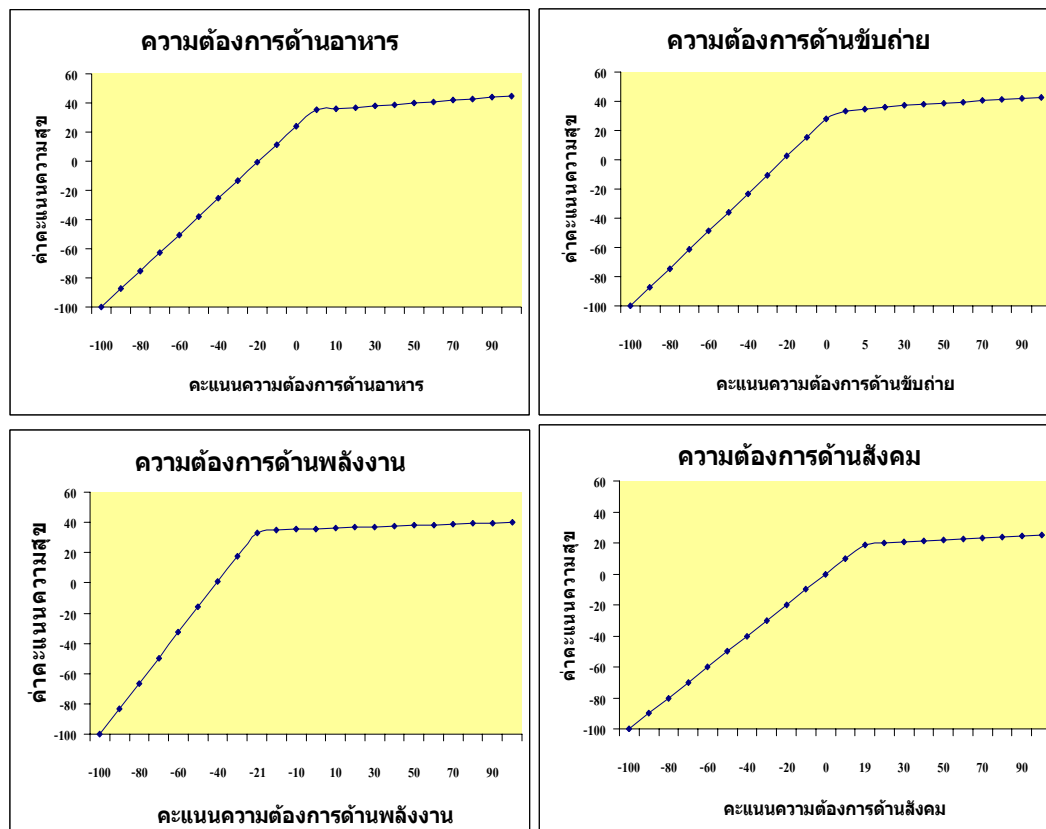
ค่าความต้องการด้านสังคม (so) ค่าความสุขของความต้องการด้านสังคม (y_{so})

$$\begin{aligned} y_{so} &= so & \text{เมื่อ } -100 \leq so < 20 \\ y_{so} &= (0.0625 * so) + 18.75 & \text{เมื่อ } 20 \leq so \leq 100 \end{aligned} \quad (3.9)$$

จากนั้นหาผลต่าง จะได้เป็นคะแนนความสุขที่เพิ่มขึ้น และเลือกสิ่งของที่ทำให้ค่าผลต่างนี้หรือก็คือค่าความสุขที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด



รูปที่ 3.5 แสดง Flow Chart แสดงการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกสิ่งของของ NPC



รูปที่ 3.6 แสดงกราฟค่าความต้องการด้านต่างๆ

3.4 เป้าหมายของเกม

ผู้เล่นจะต้องสร้างความสัมพันธ์กับตัวละครในเกมหรือที่เรียกว่า NPC (Non-Player Character) โดยทำให้คะแนนความสัมพันธ์ของ NPC ที่มีต่อผู้เล่นอยู่ในระดับที่เป็นเพื่อนสนิท จากนั้น NPC จะให้ quest แก่เรา เพื่อให้เรานำไปใช้ในการหาสมบัติต่อไป เมื่อหาสมบัติได้ครบทุกชิ้นก็เป็นการจบเกม

3.4.1 ชนิดของคะแนนความสัมพันธ์

3.4.1.1 ความสัมพันธ์ของผู้เล่นที่มีต่อ NPC – แสดงให้ผู้เล่นเห็นได้

3.4.1.2 ความสัมพันธ์ของ NPC ที่มีต่อผู้เล่น – ไม่แสดงให้ผู้เล่นเห็น แต่จะสามารถคาดเดาช่วงคะแนนได้จากคะแนนความสัมพันธ์ของผู้เล่นที่มีต่อ NPC ซึ่งจะมีคะแนนที่ใกล้เคียงกัน (ไม่จำเป็นต้องเท่ากัน)

ในการปฏิสัมพันธ์ในแต่ละครั้ง จะมีการเพิ่มหรือลดคะแนนความสัมพันธ์ทั้งสอง ด้วยคะแนนที่อาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ที่มีการกำหนดคะแนนไว้แล้ว

3.4.2 ระดับของคะแนนความสัมพันธ์

คะแนนความสัมพันธ์ -100 ถึง -1	หมายถึง	เกลียด
คะแนนความสัมพันธ์ 0 ถึง 49	หมายถึง	คนรู้จัก
คะแนนความสัมพันธ์ 50 ถึง 69	หมายถึง	เพื่อน
คะแนนความสัมพันธ์ 70 ถึง 100	หมายถึง	เพื่อนสนิท

ซึ่งในการเล่นเกมนักเล่นเกมต้องพยายามทำให้ความสัมพันธ์ของ NPC ที่มีต่อผู้เล่นอยู่ในระดับที่เป็นเพื่อนสนิท

3.5 การออกแบบฉาก

หัวข้อนี้จะแสดงในส่วนของการออกแบบฉากที่จะใช้ในเกม โดยชิ้นงานที่ได้จากการทำงานในขั้นตอนนี้ก็คือรูปที่วาดลงบนกระดานนั่นเอง

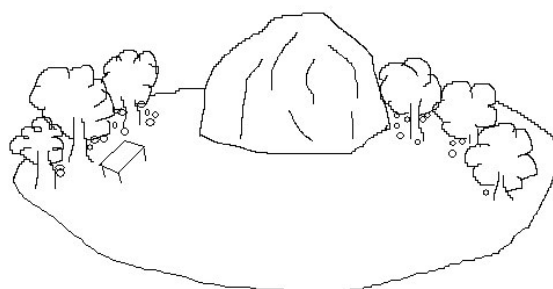
3.5.1 ฉากป่าไม้ (Forest Scene)

3.5.1.1 ส่วนประกอบภายในฉาก

- อาหาร (ผลไม้ต่างๆ, กล้วย) - เพิ่มคะแนนความต้องการอาหาร
- น้ำจากน้ำเต้า - เพิ่มคะแนนความต้องการอาหาร
- เก้าอี้และเสื่อ - เพิ่มคะแนนความต้องการพลังงาน
- ถ้ำและพุ่มไม้ - เพิ่มคะแนนความต้องการขับถ่าย

3.5.1.2 ตัวละครที่ประจำอยู่ในฉาก

ชาวนา, โจรและผี



รูปที่ 3.7 แสดงรูปร่างของฉากป่าไม้

3.5.2 ฉากหมู่บ้าน (Village Scene)

3.5.2.1 ส่วนประกอบภายในฉาก

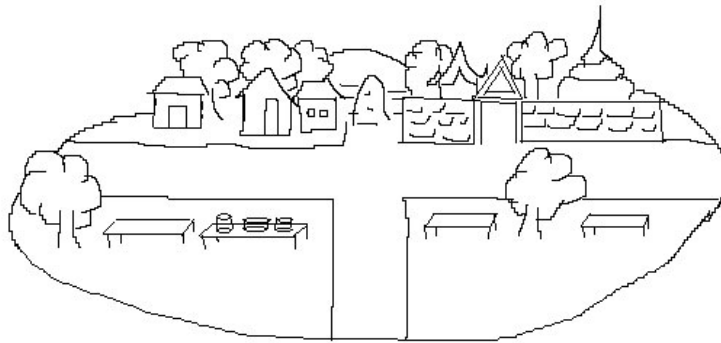
- อาหาร (พืชไร่, กล้วย, เสื่อ) - เพิ่มคะแนนความต้องการอาหาร
- น้ำจากตุ่ม - เพิ่มคะแนนความต้องการอาหาร

เก้าอี้และบ้านพัก - เพิ่มคะแนนความต้องการพลังงาน

ห้องน้ำและวัด - เพิ่มคะแนนความต้องการขับถ่าย

3.5.2.2 ตัวละครที่ประจำอยู่ในฉาก

พระ , เด็กและตำรวจ



รูปที่ 3.8 แสดงรูปวาดของฉากบ้านเมืองชนบท

3.6 การพัฒนาซอฟต์แวร์

Tools ต่างๆที่เลือกใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้แก่

3.6.1 3ds max

เป็น Tools ที่ใช้ในการสร้างโมเดลสามมิติ ซึ่งเป็นโปรแกรมทำภาพ 3 มิติที่ใช้ค่อนข้างง่ายและมีผู้นิยมใช้เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีการพัฒนามาเรื่อย ๆ และสามารถสร้างภาพสามมิติเพื่อนำมาใช้ในเกมได้ดี

3.6.2 DirectX

เป็น Graphic API ของ Microsoft DirectX Programming API ที่ใช้สร้างเกมได้ดี และมีผู้ใช้ในการสร้างเกมในปัจจุบันแล้วมากมาย และมีความสามารถในการรองรับการเล่นแบบ multiplayer ได้ เพื่อว่าในอนาคตจะสามารถพัฒนาเกมนี้ให้สามารถเล่นแบบ online ได้

3.6.3 Microsoft Visual Studio.NET

เป็น Tools ที่สามารถใช้เขียนซอฟต์แวร์เกมด้วยภาษา C# ได้สะดวก ใช้งานง่าย และรองรับเทคโนโลยี .NET สามารถใช้งาน DirectX Graphic API ได้